

Appunti delle lezioni di Analisi matematica modulo 1

A.A. 2026/27

Valeriano Aiello

Versione del 6 ottobre 2026



Avoriaz, Francia.

Indice

1	Lezione del 24.09.2026 (5 ore)	2
1.1	Breve introduzione alla logica	2
1.2	Elementi di teoria degli insiemi	3
1.3	I numeri naturali, interi, razionali e reali	4
1.4	Dimostrazioni per induzione	7
2	Lezione del 28.09.2026 (2 ore)	10
2.1	I numeri reali	10
3	Lezione del 29.09.2026 (2 ore)	14
3.1	Funzioni a valori reali	14
4	Lezione del 1.10.2026 (3 ore)	19
4.1	Iniettività, suriettività e invertibilità	19
4.2	Funzioni esponenziali e logaritmiche	22
5	Lezione del 5.10.2026 (2 ore)	23
5.1	Proprietà degli esponenziali e dei logaritmi	23

ATTENZIONE: questo non è un libro di testo, sono solo delle note con alcuni degli argomenti trattati a lezioni.

1 Lezione del 24.09.2026 (5 ore)

1.1 Breve introduzione alla logica

Per cominciare introduciamo il concetto di proposizione. Una proposizione è un'affermazione che può essere classificata come vera (V) oppure falsa (F). Questo valore prende il nome di valore di verità. Sono esempi di proposizioni enunciati come “2 è pari” (V) o “ $2 > \sqrt{15}$ ” (F), mentre frasi come “Milano è lontana da Roma” non lo sono. Indicheremo le proposizioni con lettere minuscole $p, q, r, \dots$.

Date delle proposizioni, possiamo costruirne di nuove per mezzo dei connettivi logici, il cui comportamento è descritto dalla tavola di verità (si veda la Figura 1).

Il primo tipo di connettivo che presentiamo è la negazione $\neg p$ (si legge “non p ”): questa proposizione è vera se p è falsa, ed è falsa se p è vera. La congiunzione $p \wedge q$ (si legge “ p e q ”) è vera solo quando entrambe le proposizioni sono vere, mentre la disgiunzione $p \vee q$ (“ p oppure q ”) è falsa solo quando entrambe sono false. L'implicazione $p \implies q$ (si legge “ p implica q ”) è falsa soltanto nel caso in cui p sia vera e q sia falsa: esclude quindi che da una premessa vera si deduca una conclusione falsa, ma non impone alcuna restrizione quando la premessa è falsa. L'ultimo connettivo che presentiamo è l'equivalenza $p \iff q$ (si legge “ p equivale a q ”). Questa proposizione è vera quando p e q hanno lo stesso valore di verità, ed è falsa quando ne hanno di diversi; essa coincide con la congiunzione delle due implicazioni $p \implies q$ e $q \implies p$.

Dato un predicato $p(x)$, con x variabile in un certo insieme X , è naturale chiedersi se $p(x)$ valga per tutti gli elementi di X oppure se ne esista almeno uno per cui vale. Nel primo caso si scrive $\forall x, p(x)$ (e si legge “per ogni x , è vero $p(x)$ ”); nel secondo si scrive $\exists x, p(x)$ (e si legge “esiste almeno un x per cui è vero $p(x)$ ”).

p	$\neg p$
V	F
F	V

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Figura 1: Le tavole di verità

1.2 Elementi di teoria degli insiemi

Un insieme è una collezione di oggetti, detti elementi. Se un elemento a appartiene a un insieme A , scriveremo

$$a \in A,$$

e leggeremo “ a appartiene ad A ”. Se invece a non appartiene ad A , scriveremo $a \notin A$. Solitamente gli insiemi sono indicati con lettere maiuscole ($A, B, C, \dots$), mentre i loro elementi con lettere minuscole ($a, b, c, \dots$).

Esistono due modi principali per descrivere un insieme: per elencazione, indicando esplicitamente tutti i suoi elementi, come ad esempio

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

oppure per proprietà caratteristica, specificando una condizione che ne individua gli elementi:

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2k, k \in \mathbb{N}, 3 \leq x < 10\}.$$

In questo secondo caso si ha $B = \{4, 6, 8\}$, ossia l’insieme dei numeri naturali pari compresi tra 3 e 10.

La relazione fondamentale tra due insiemi è l’inclusione. Si scrive $A \subseteq B$ quando ogni elemento di A appartiene anche a B ; in tal caso A è un sottoinsieme di B . Se inoltre $A \neq B$, si scrive $A \subset B$ e si dice che A è un sottoinsieme proprio di B . Due insiemi sono uguali, $A = B$, se contengono esattamente gli stessi elementi.

L'insieme vuoto, indicato con $\emptyset$, è quello che non contiene alcun elemento ed è sottoinsieme di qualsiasi altro insieme, ossia $\emptyset \subseteq A$.

Tra gli insiemi si definiscono diverse operazioni fondamentali. L'unione tra A e B è l'insieme degli elementi che appartengono ad almeno uno dei due insiemi, ossia

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

L'intersezione è invece l'insieme degli elementi comuni a entrambi:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\};$$

se $A \cap B = \emptyset$, i due insiemi si dicono disgiunti. La differenza $A \setminus B$ contiene gli elementi che appartengono ad A ma non a B , cioè

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\},$$

mentre la differenza simmetrica

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

raccoglie gli elementi che appartengono a uno solo dei due insiemi, escludendo quelli comuni. Infine, il prodotto cartesiano $A \times B$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate il cui primo elemento appartiene ad A e il secondo a B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Ad esempio, se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b\}$, il loro prodotto cartesiano è dato da

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}.$$

Si veda la Figura 2 per una rappresentazione grafica di queste operazioni.

1.3 I numeri naturali, interi, razionali e reali

L'insieme dei numeri naturali è indicato con $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Talvolta si omette lo zero dai numeri naturali, oppure si usa la notazione $\mathbb{N}_0$ per sottolineare che lo zero è incluso. Possiamo rappresentare graficamente i numeri naturali su una retta. Scegliamo un punto come 0 e, alla sua destra, un punto che chiamiamo 1. Ricopiando il segmento di estremi 0 e 1 alla destra di 1, otteniamo i punti 2, 3, 4, ...

I numeri naturali sono dotati di due operazioni fondamentali, l'addizione e la moltiplicazione, che soddisfano alcune proprietà: quella commutativa,

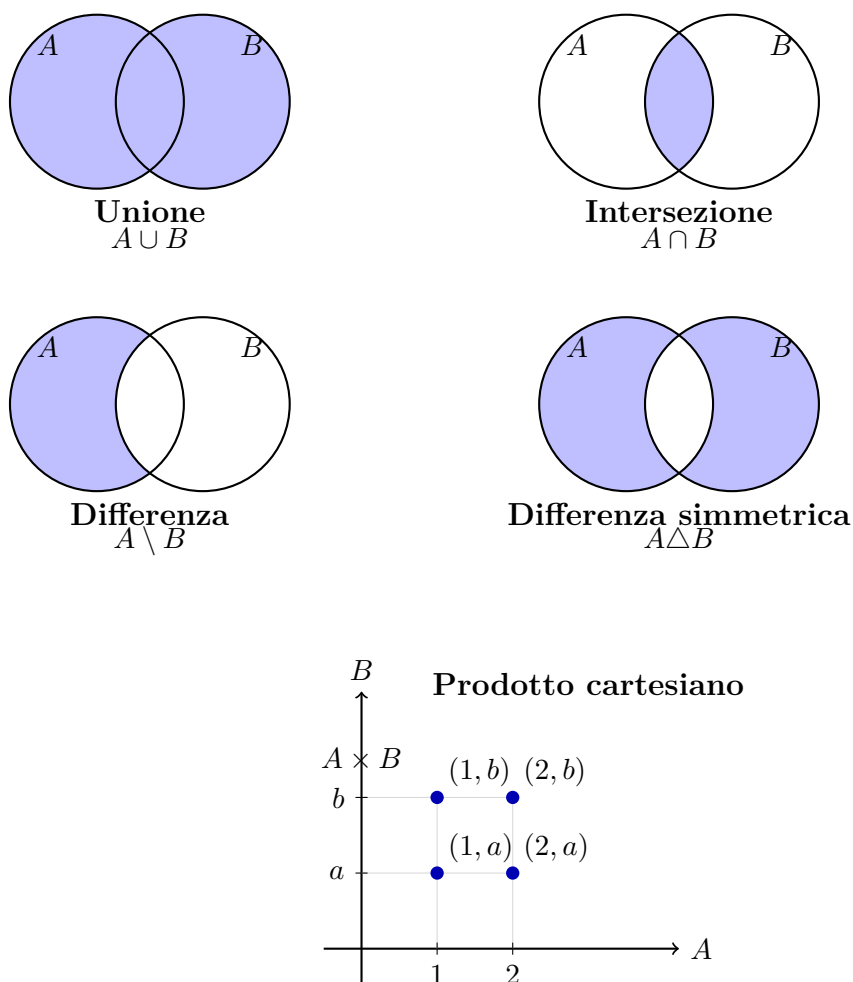


Figura 2: Rappresentazione grafica delle principali operazioni tra insiemi.

secondo cui l'ordine degli addendi o dei fattori non influisce sul risultato, ossia $x + y = y + x$ e $x \cdot y = y \cdot x$; quella associativa, per cui il modo in cui raggruppiamo gli elementi non cambia il risultato, cioè $(x + y) + z = x + (y + z)$ e $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$; la presenza degli elementi neutri 0 e 1, tali che $x + 0 = x$ e $x \cdot 1 = x$; infine, quella distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione, $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$, che connette le due operazioni.

Nell'insieme dei numeri naturali non sono definite né l'inversa dell'addizione né l'inversa della moltiplicazione. Di conseguenza, le operazioni di sottrazione e divisione non sono sempre eseguibili all'interno di questo insieme. Oltre a questa limitazione algebrica, i numeri naturali ne presentano una di natura

metrica: essi sono adatti a rappresentare quantità discrete, come il numero di oggetti in una collezione, ma non sono adatti per rappresentare misurazioni continue, che richiedono una precisione maggiore e la possibilità di esprimere valori frazionari o decimali.

L'insieme dei numeri interi è indicato con $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$. In questo insieme la sottrazione è sempre possibile perché ogni intero ha un inverso rispetto all'addizione: per ogni numero intero z , esiste un numero intero h tale che $z + h = 0$. Rispetto all'addizione, l'insieme $\mathbb{Z}$ è un gruppo commutativo (o abeliano). Un gruppo commutativo è una coppia $(G, *)$ formata da un insieme G e un'operazione binaria $*$ che soddisfa quattro proprietà per ogni $a, b, c \in G$: l'associatività $(a * b) * c = a * (b * c)$; l'esistenza di un elemento neutro $e \in G$ tale che $a * e = e * a = a$; l'esistenza di un elemento inverso $a^{-1} \in G$ tale che $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$; e infine la commutatività $a * b = b * a$. Graficamente immaginiamo questi numeri replicando copie segmento 01 procedendo verso sinistra.

L'insieme dei numeri razionali può essere descritto come

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0 \right\}.$$

Ogni frazione può essere espressa in forma ridotta quando il numeratore e il denominatore sono coprimi, ossia quando il loro massimo comune divisore è pari a 1. In $\mathbb{Q}$, ogni numero razionale diverso da zero ha un inverso rispetto alla moltiplicazione: per ogni $x \neq 0$ esiste un y tale che $x \cdot y = 1$. Poiché ogni elemento non nullo possiede un inverso moltiplicativo, l'insieme dei numeri razionali forma un campo. Vale inoltre la legge di annullamento del prodotto: se $a \cdot b = 0$, allora $a = 0$ oppure $b = 0$.

Tuttavia, i numeri razionali non permettono di misurare qualunque quantità. Per mostrare che non tutti i numeri reali sono razionali, si ricorre alla dimostrazione per assurdo, una tecnica logica che consiste nel provare la verità di una proposizione assumendo, al contrario, che sia falsa e mostrando che tale ipotesi porta a una contraddizione.

Teorema 1. *La radice quadrata di 2 non è un numero razionale, ossia $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\sqrt{2}$ sia un numero razionale. Allora esistono due interi a e b , con $b \neq 0$ e primi tra loro (ossia con $\text{MCD}(a, b) = 1$), tali che

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}.$$

Elevando al quadrato entrambi i membri dell'equazione si ottiene

$$2 = \frac{a^2}{b^2},$$

da cui, moltiplicando per b^2 , si ricava

$$a^2 = 2b^2.$$

Questa equazione implica che a^2 è un numero pari, poiché è uguale al doppio di b^2 . Di conseguenza, anche a deve essere pari (se a fosse dispari, infatti, anche a^2 sarebbe dispari). Possiamo quindi scrivere $a = 2k$ per un opportuno intero k .

Sostituendo $a = 2k$ nell'equazione $a^2 = 2b^2$, si ottiene

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2.$$

Dividendo entrambi i membri per 2, si ha

$$2k^2 = b^2.$$

Questa relazione mostra che anche b^2 è pari, e quindi anche b deve essere pari.

Abbiamo dunque dimostrato che sia a sia b sono pari, il che contraddice l'ipotesi che a e b siano primi tra loro, poiché ammettono 2 come fattore comune. Tale contraddizione prova che l'ipotesi iniziale era falsa; pertanto, $\sqrt{2}$ non è un numero razionale. $\square$

1.4 Dimostrazioni per induzione

La dimostrazione per induzione è una tecnica molto importante per provare che una proposizione è vera per tutti i numeri naturali n a partire da un certo valore iniziale (solitamente $n = 0$ o $n = 1$). Questo metodo si articola in tre passi:

1. **Passo base:** Iniziamo verificando che la proposizione sia vera per il primo valore, come ad esempio $n = 0$ o $n = 1$. Questo stabilisce un punto di partenza sicuro per la dimostrazione.
2. **Ipotesi induttiva:** Si assume poi che la proposizione sia vera per un valore arbitrario $n = k$. Questa assunzione temporanea è detta *ipotesi induttiva* e costituisce il cuore del ragionamento per induzione.

3. **Passo induttivo:** Utilizzando l'ipotesi induttiva, si dimostra che la proposizione è vera anche per il valore successivo, cioè $n = k + 1$. Questo passaggio è cruciale, poiché dimostra che, se la proposizione è vera per un valore generico k , allora deve essere vera anche per $k + 1$.

Se tutti i passi sono soddisfatti, possiamo concludere che la proposizione è vera per tutti i valori di n successivi al valore iniziale.

Esempio 2 (somma dei primi n numeri). *Dimostriamo per induzione la formula per la somma dei primi n numeri naturali:*

$$S(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

1. **Passo base:** Verifichiamo che la formula sia vera per $n = 1$:

$$S(1) = 1 = \frac{1(1+1)}{2}.$$

Quindi, la formula è corretta per il primo caso.

2. **Ipotesi induttiva:** Assumiamo che la formula sia vera per $n = k$, ossia che

$$S(k) = \frac{k(k+1)}{2}.$$

3. **Passo induttivo:** Dobbiamo dimostrare che la formula è vera anche per $n = k + 1$. Consideriamo

$$\begin{aligned} S(k+1) &= 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) \\ &= S(k) + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

Abbiamo così verificato che la formula è valida anche per $k + 1$.

Pertanto, per induzione, la formula è vera per tutti i numeri naturali n .

Esempio 3 (somma dei quadrati dei primi n numeri). *Dimostriamo per induzione la formula per la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali:*

$$S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

1. **Passo base:** Verifichiamo la formula per $n = 1$:

$$S(1) = 1^2 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6} = 1.$$

La formula è quindi corretta per il primo caso.

2. **Ipotesi induttiva:** Assumiamo che la formula sia valida per $n = k$, ossia:

$$S(k) = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$$

3. **Passo induttivo:** Dimostriamo che la formula è vera anche per $n = k + 1$. Consideriamo:

$$\begin{aligned} S(k+1) &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 \\ &= S(k) + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{(k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)]}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \end{aligned}$$

Abbiamo così dimostrato che la formula è valida per $k + 1$, concludendo la dimostrazione per induzione.

Concludiamo con un esempio di dimostrazione per induzione per ottenere la cosiddetta **disuguaglianza di Bernoulli**, ci tornerà utile in seguito.

Esempio 4 (Disuguaglianza di Bernoulli). *La disuguaglianza di Bernoulli è attribuita al matematico svizzero Jacob Bernoulli (1655-1705), uno dei pionieri del calcolo delle probabilità e dell'analisi. Questa disuguaglianza stabilisce che, per ogni $x \geq -1$ e ogni $m \geq 1$,*

$$(1+x)^m \geq 1+mx.$$

Sebbene semplice nella sua enunciazione, essa rappresenta uno strumento fondamentale nell'analisi matematica.

Procediamo con una dimostrazione per induzione:

1. **Passo base:** Per $m = 1$, la disuguaglianza diventa

$$1 + x \geq 1 + x,$$

che è ovviamente vera.

2. **Ipotesi induttiva:** Supponiamo che la disuguaglianza sia vera per un valore m , ossia

$$(1 + x)^m \geq 1 + mx.$$

3. **Passo induttivo:** Dimostriamo che la disuguaglianza è vera per $m + 1$. Poiché $x \geq -1$, si ha $1 + x \geq 0$, per cui moltiplicando entrambi i membri dell'ipotesi induttiva per $(1 + x)$ il verso della disuguaglianza non cambia:

$$\begin{aligned}(1 + x)^{m+1} &= (1 + x)^m(1 + x) \\ &\geq (1 + mx)(1 + x) \\ &= 1 + (m + 1)x + mx^2 \\ &\geq 1 + (m + 1)x,\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato il fatto che $m \geq 1$ e $x^2 \geq 0$, implica $mx^2 \geq 0$. Questo conclude la dimostrazione.

2 Lezione del 28.09.2026 (2 ore)

2.1 I numeri reali

I numeri reali $\mathbb{R}$ sono l'insieme di numeri che comprende sia i numeri razionali sia i numeri irrazionali (come $\sqrt{2}$ e π). Questo insieme possiede una serie di proprietà che lo rendono essenziale nell'analisi matematica e nelle applicazioni scientifiche. Di seguito presentiamo dapprima l'espansione decimale, per poi illustrare le proprietà algebriche e di ordinamento soddisfatte dai numeri reali, unitamente alle loro principali conseguenze.

Ogni numero reale può essere rappresentato in espansione decimale come

$$x = c_0 + \frac{c_1}{10} + \frac{c_2}{100} + \frac{c_3}{1000} + \dots$$

dove $c_0 \in \mathbb{Z}$ e $c_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ per $i \geq 1$. Si può dimostrare che un numero reale è razionale se e solo se la sua espansione decimale è periodica (o finita), mentre è irrazionale se la sua espansione decimale è non periodica.

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ soddisfa le proprietà algebriche dei numeri razionali, cioè: la proprietà associativa sia per l'addizione sia per la moltiplicazione, ossia $a + (b + c) = (a + b) + c$ e $a(b \cdot c) = (a \cdot b)c$ per ogni $a, b, c \in \mathbb{R}$; la proprietà commutativa, per cui $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$; l'esistenza degli elementi neutri 0 per l'addizione e 1 per la moltiplicazione, tali che $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$; l'esistenza dell'elemento opposto $-a$ per cui $a + (-a) = 0$, e dell'elemento inverso a^{-1} per ogni $a \neq 0$, tale che $a \cdot a^{-1} = 1$; e infine la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione, $a(b + c) = ab + ac$.

Possiamo immaginare i numeri reali come i punti di una retta, con un punto, che identifichiamo con 0, e uno alla sua destra, che identifichiamo con 1. È possibile definire un ordinamento, dicendo che se x si trova alla destra di y , allora $y < x$. Rispetto a questa nozione di ordinamento i numeri possano essere confrontati tra loro e le seguenti proprietà ci consentono di manipolare le disuguaglianze. Tra le principali proprietà abbiamo la proprietà transitiva, per cui se $x \leq y$ e $y \leq z$ allora $x \leq z$, la quale garantisce coerenza nei confronti; l'invarianza per traslazioni, secondo cui se $x \leq y$ allora $x + z \leq y + z$ per ogni $z \in \mathbb{R}$; e la regola del segno, per la quale il prodotto di due numeri non negativi è anch'esso non negativo, ossia se $x \geq 0$ e $y \geq 0$, allora $xy \geq 0$.

Da queste proprietà possiamo derivarne altre che ci torneranno utili nella risoluzione delle disuguaglianze.

Lemma 5. *Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, si ha che $x \cdot y \geq 0$ se e solo se x e y hanno lo stesso segno (entrambi non negativi o entrambi non positivi), mentre $x \cdot y \leq 0$ quando essi hanno segni discordanti.*

Dimostrazione. Andrebbero considerati vari casi a secondo del segno di x e y . Se sono entrambi non negativi, allora l'enunciato segue dalla regola del segno. Se $x < 0 < y$, allora $(-x)y = -xy$ è non negativo sempre per la regola del segno, e quindi xy è non positivo. Gli altri casi sono lasciati al lettore. $\square$

La seguente proprietà ci tornerà spesso utile.

Proposizione 6 (somma di disequazioni). *Per ogni $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tali che $a < c$, $b < d$, vale $a + b < c + d$.*

Dimostrazione. Sfruttando la proprietà di invarianza per traslazioni, possiamo sommare uno stesso numero reale a entrambi i membri di una disuguaglianza preservandone il verso.

Applicando l'invarianza per traslazioni alla prima disuguaglianza $a < c$ e sommando b a ciascun membro, otteniamo

$$a + b < c + b.$$

Analogamente, applicando l'invarianza per traslazioni alla seconda disuguaglianza $b < d$ e sommando c a entrambi i membri (e sfruttando la commutatività dell'addizione per cui $b + c = c + b$), si ha

$$c + b < c + d.$$

Infine, applicando la proprietà transitiva alle due disuguaglianze isolate $a + b < c + b$ e $c + b < c + d$, concludiamo che

$$a + b < c + d.$$

□

Grazie alla nozione di ordinamento possiamo presentare la seguente definizione. Ritorreremo su questo argomento quando studieremo le funzioni.

Definizione 7. Sia $E \subseteq \mathbb{R}$ un insieme di numeri reali. L'**estremo superiore** di E , denotato con $\sup E$, è il più piccolo tra tutti i maggioranti di E , ossia il più piccolo numero reale s tale che $x \leq s$ per ogni $x \in E$ e per cui, per ogni $\epsilon > 0$, esiste almeno un elemento $x \in E$ tale che $x > s - \epsilon$. Se E possiede un massimo, allora $\sup E$ coincide con esso. L'**estremo inferiore** di E , denotato con $\inf E$, è il più grande tra tutti i minoranti di E , ossia il più grande numero reale i tale che $x \geq i$ per ogni $x \in E$ e per cui, per ogni $\epsilon > 0$, esiste almeno un elemento $x \in E$ tale che $x < i + \epsilon$. Se E possiede un minimo, allora $\inf E$ coincide con esso. Il **massimo** di E , se esiste, è un elemento $M \in E$ tale che $M \geq x$ per ogni $x \in E$, nel qual caso $M = \sup E$. Analogamente, il **minimo** di E , se esiste, è un elemento $m \in E$ tale che $m \leq x$ per ogni $x \in E$, nel qual caso $m = \inf E$. Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ si dice **limitato superiormente** se ammette un maggiorante $s \in \mathbb{R}$ tale che $x \leq s$ per ogni $x \in E$, e **limitato inferiormente** se ammette un minorante $i \in \mathbb{R}$ tale che $x \geq i$ per ogni $x \in E$. Se E è limitato sia superiormente che inferiormente, si dice semplicemente **limitato**.

I numeri reali godono della seguente proprietà.

Assioma di Completezza Ogni insieme non vuoto di numeri reali superiormente limitato ammette un estremo superiore appartenente a $\mathbb{R}$, e analogamente ogni insieme non vuoto inferiormente limitato ammette un estremo inferiore in $\mathbb{R}$.

Introduciamo adesso il **modulo** (o valore assoluto) di un numero reale $x \in \mathbb{R}$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Geometricamente $|x - y|$ misura la distanza tra due punti x e y della retta reale.

Il valore assoluto gode di diverse proprietà fondamentali: è sempre non negativo ($|x| \geq 0$), annullandosi se e solo se il suo argomento è nullo ($|x| = 0 \iff x = 0$); è moltiplicativo, ossia $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

Proposizione 8 (disuguaglianza triangolare). *Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ vale $|x + y| \leq |x| + |y|$.*

Dimostrazione. Dalla definizione di valore assoluto, per ogni numero reale x e y valgono le disuguaglianze $x \leq |x|$ e $-x \leq |x|$, così come $y \leq |y|$ e $-y \leq |y|$. Distinguiamo due casi a seconda del segno della somma $x + y$:

Se $x + y \geq 0$, per definizione di valore assoluto si ha $|x + y| = x + y$. Applicando la proprietà della somma di disuguaglianze alle due relazioni $x \leq |x|$ e $y \leq |y|$, otteniamo

$$x + y \leq |x| + |y|,$$

da cui segue direttamente $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Se invece $x + y < 0$, per definizione di valore assoluto si ha $|x + y| = -(x + y) = (-x) + (-y)$. Applicando nuovamente la proprietà della somma di disuguaglianze alle due relazioni $-x \leq |x|$ e $-y \leq |y|$, otteniamo

$$(-x) + (-y) \leq |x| + |y|,$$

ossia $|x + y| \leq |x| + |y|$.

In entrambi i casi la disuguaglianza risulta verificata. □

Presentiamo ora la disuguaglianza triangolare inversa. Questo è non solo un risultato utile nell'analisi matematica, ma anche un'occasione per fare pratica con le proprietà del valore assoluto.

Proposizione 9 (disuguaglianza triangolare inversa). *Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ vale $||x| - |y|| \leq |x - y|$.*

Dimostrazione. Scriviamo x come $(x - y) + y$ e applichiamo Proposizione 8- (disuguaglianza triangolare)

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$$

Sottraendo $|y|$ da entrambi i membri otteniamo la prima disuguaglianza:

$$|x| - |y| \leq |x - y| \tag{2.1}$$

Analogamente, scriviamo y come $(y - x) + x$ e usiamo la proprietà $|y - x| = |x - y|$:

$$|y| = |(y - x) + x| \leq |y - x| + |x| = |x - y| + |x|$$

Sottraendo $|x|$ da entrambi i membri otteniamo:

$$-(|x| - |y|) = |y| - |x| \leq |x - y|$$

Combinando queste due disuguaglianze otteniamo

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

□

Il prodotto cartesiano di n copie di $\mathbb{R}$, si ottiene lo spazio $\mathbb{R}^n$. Su questo spazio si definiscono due operazioni fondamentali: la *somma tra vettori*, espressa componente per componente da

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

e il *prodotto per uno scalare* $\lambda \in \mathbb{R}$, dato da

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

Tali operazioni conferiscono a $\mathbb{R}^n$ la struttura di spazio vettoriale. Inoltre, la lunghezza o distanza dall'origine di un generico vettore $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ è misurata dal suo modulo (o distanza euclidea), definito come

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

3 Lezione del 29.09.2026 (2 ore)

3.1 Funzioni a valori reali

Le funzioni rappresentano l'oggetto di studio principale di queste note. Esse consentono di modellare vari tipi di fenomeni naturali e dinamiche reali. Cominciamo con il definire cos'è una funzione, descrivere la sua rappresentazione grafica, e poi analizzare le principali proprietà di simmetria, periodicità e monotonia.

Definizione 10. Sia $D \subseteq \mathbb{R}$ un sottoinsieme dei numeri reali. Una funzione f a valori reali di una variabile reale è una corrispondenza che associa a ogni elemento $x \in D$ uno e un solo elemento $y \in \mathbb{R}$, denotato con $f(x)$. Formalmente scriviamo:

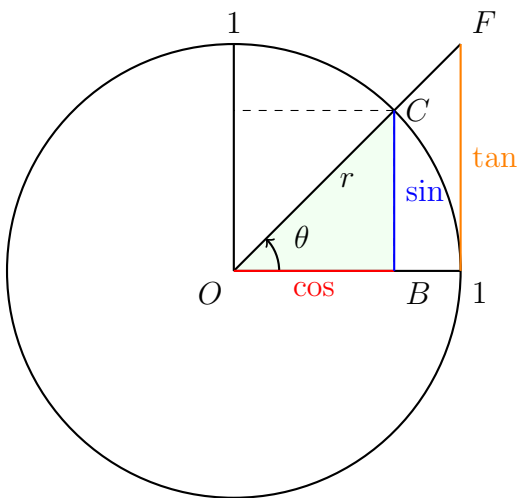
$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x).$$

L'insieme D è detto dominio della funzione f , mentre l'insieme dei valori assunti da f , ossia $\{f(x) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}$, è chiamato codominio o immagine di f .

Date due funzioni $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: D_g \rightarrow \mathbb{R}$, tali che $D_f \subset D_g$ e $f(x) = g(x)$ per ogni $x \in D_f$, diciamo che f è la restrizione di g a D_f e che g è un'estensione di f a D_g .

Esempio 11 (Funzioni trigonometriche). Consideriamo la circonferenza goniometrica (di raggio unitario $r = 1$) centrata nell'origine. Possiamo definire le principali funzioni trigonometriche a partire dall'angolo θ formato dal raggio con l'asse delle ascisse. Il seno, $\sin(\theta)$, corrisponde alla coordinata y del punto C (ovvero la lunghezza del segmento orientato $\overline{BC}$), il coseno, $\cos(\theta)$, corrisponde alla coordinata x del punto C (la lunghezza del segmento $\overline{OB}$), mentre la tangente, $\tan(\theta)$, è rappresentata dalla lunghezza del segmento $\overline{AF}$ sulla retta tangente alla circonferenza nel punto $(1, 0)$, ed è legata alle precedenti dalla relazione

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}.$$



Tra le proprietà fondamentali di queste funzioni ricordiamo l'identità fondamentale $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$, unitamente alle limitazioni $|\sin(\theta)| \leq 1$ e $|\cos(\theta)| \leq 1$.

Riportiamo una tabella con i valori assunti dalle funzioni trigonometriche per alcuni angoli notevoli:

θ	$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$	$\tan(\theta)$
0	0	1	0
$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$ (90°)	1	0	<i>non definita</i>

Inoltre, risultano particolarmente utili le seguenti formule di addizione, sottrazione, prostaferesi e tangente della somma:

$$\begin{aligned}
\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta), \\
\cos(\alpha \pm \beta) &= \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta), \\
\sin(\alpha) + \sin(\beta) &= 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right), \\
\sin(\alpha) - \sin(\beta) &= 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right), \\
\cos(\alpha) + \cos(\beta) &= 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right), \\
\cos(\alpha) - \cos(\beta) &= -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right), \\
\tan(\alpha \pm \beta) &= \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha) \tan(\beta)}.
\end{aligned} \tag{3.1}$$

Il *grafico* di una funzione ne fornisce una rappresentazione geometrica ed è costituito dall'insieme delle coppie ordinate $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ per cui $y = f(x)$:

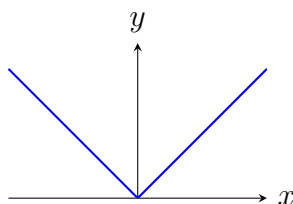
$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in D, y = f(x)\}.$$

Le funzioni possono presentare importanti proprietà di simmetria. Una funzione si dice *pari* se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in D$ (con grafico simmetrico rispetto all'asse y), mentre si dice *dispari* se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in D$ (con grafico simmetrico rispetto all'origine). Dalla definizione segue che la somma di due funzioni pari (o dispari) è ancora pari (o dispari), mentre il

prodotto di due funzioni pari o di due funzioni dispari genera una funzione pari; il prodotto di una funzione pari per una dispari dà invece una funzione dispari.

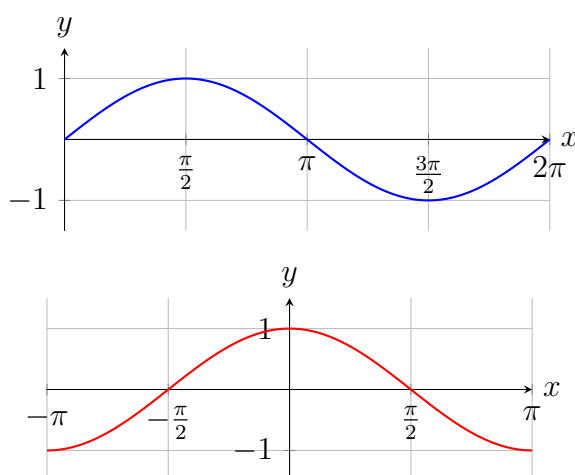
Come esempi, tutti i monomi con esponente pari $f(x) = x^{2k}$ ($k \in \mathbb{Z}$) sono funzioni pari, mentre i monomi con esponente dispari $f(x) = x^{2k+1}$ ($k \in \mathbb{Z}$) sono funzioni dispari.

Un altro esempio di funzione pari è la funzione valore assoluto $f(x) = |x|$, il cui grafico è riportato di seguito.



Un'altra classe importante di funzioni è costituita dalle funzioni periodiche, le quali ripetono i propri valori a intervalli regolari. Una funzione f si dice periodica se esiste un numero reale $T > 0$ tale che $f(x + T) = f(x)$ per ogni $x \in D$; il più piccolo $T > 0$ con questa proprietà è detto periodo fondamentale di f .

Esempi classici sono forniti dalle funzioni trigonometriche: $\sin(x)$ e $\cos(x)$ sono periodiche di periodo 2π , mentre $\tan(x)$ ha periodo π . Riportiamo di seguito i loro rispettivi grafici.



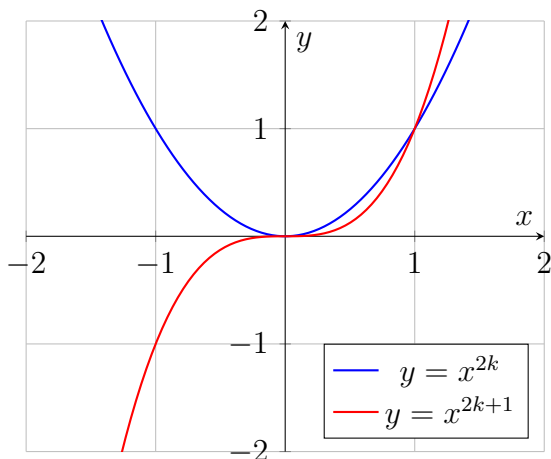
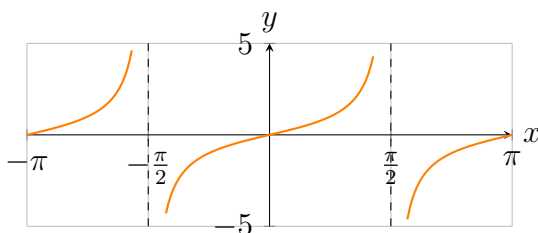


Figura 3: Grafico delle funzioni $f(x) = x^k$, $k \geq 2$.



Concludiamo con il concetto di monotonia. Una funzione si dice strettamente crescente se per ogni $x_1 < x_2$ si ha $f(x_1) < f(x_2)$, mentre è detta non decrescente se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) \leq f(x_2)$. Analogamente, f è strettamente decrescente se per ogni $x_1 < x_2$ vale $f(x_1) > f(x_2)$, ed è non crescente se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) \geq f(x_2)$. La stretta monotonia garantisce l'iniettività e dunque l'invertibilità della funzione sul suo dominio.

Esempi di funzioni monotone sono le potenze con esponente dispari x^{2k+1} , $k \in \mathbb{N}$, che risultano strettamente crescenti su tutto $\mathbb{R}$, e le potenze con esponente pari x^{2k} , $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, che sono strettamente crescenti se ristrette al semiasse positivo $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$. La Figura 3 ne illustra l'andamento.

Infine, vale la pena notare che la somma di due funzioni crescenti (o decrescenti) è anch'essa una funzione crescente (o decrescente), e che il prodotto di due funzioni crescenti a valori positivi conserva la crescita.

4 Lezione del 1.10.2026 (3 ore)

4.1 Iniettività, suriettività e invertibilità

Per studiare una funzione in modo approfondito, è utile analizzare la sua capacità di distinguere elementi del dominio (iniettività) e di coprire l'intero codominio (suriettività).

Una funzione $f: D \rightarrow Y$ è detta iniettiva se ad elementi distinti del dominio corrispondono elementi distinti del codominio, ossia se $x_1 \neq x_2$ implica $f(x_1) \neq f(x_2)$ (o, equivalentemente, $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$). Dal punto di vista geometrico, ciò significa che ogni retta parallela all'asse delle x (retta orizzontale) interseca il grafico della funzione al più una volta.

Una funzione $f: D \rightarrow Y$ è detta suriettiva se l'insieme immagine coincide con l'intero codominio Y , ovvero se per ogni $y \in Y$ esiste almeno un elemento $x \in D$ tale che $f(x) = y$.

Una funzione $f: D \rightarrow Y$ che sia sia iniettiva sia suriettiva è detta bigettiva (o biunivoca) ed è invertibile. In tal caso, esiste un'unica funzione inversa $f^{-1}: Y \rightarrow D$ definita dalle relazioni:

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in Y \quad \text{e} \quad f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in D.$$

Osservazione 12. *Geometricamente, il grafico della funzione inversa f^{-1} si ottiene da quello di f per riflessione rispetto alla retta bisettrice del primo e terzo quadrante ($y = x$), scambiando l'ascissa con l'ordinata di ciascun punto: se $(x, f(x))$ appartiene al grafico di f , allora $(f(x), x)$ appartiene al grafico di f^{-1} .*

Esempio 13. *Per verificare che $f(x) = \frac{x+1}{x+3}$ sia invertibile, controlliamo che sia iniettiva. Supponiamo $f(x_1) = f(x_2)$*

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + 1}{x_1 + 3} &= \frac{x_2 + 1}{x_2 + 3} \\ (x_1 + 1)(x_2 + 3) &= (x_2 + 1)(x_1 + 3) \\ x_1x_2 + 3x_1 + x_2 + 3 &= x_1x_2 + 3x_2 + x_1 + 3 \\ 2x_1 &= 2x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Quindi f è iniettiva. Per calcolare la funzione inversa, poniamo $y = f(x)$ e risolviamo questa equazione nella variabile x

$$\begin{aligned} y &= \frac{x+1}{x+3} \\ y(x+3) &= x+1 \\ xy+3y &= x+1 \\ x(y-1) &= 1-3y \quad \text{se } y \neq 1 \\ x &= \frac{1-3y}{y-1}. \end{aligned}$$

Pertanto abbiamo ottenuto una formula per la funzione inversa fuori definita per $y \neq 1$: $f^{-1}(y) = (1-3y)(y-1)^{-1}$. In effetti, 1 non appartiene al dominio dell'inversa perché, ponendo $y = 1$ nell'equazione $y = (x+1)(x+3)^{-1}$, si otterrebbe $1 = 3$: una contraddizione. Quindi la funzione inversa ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

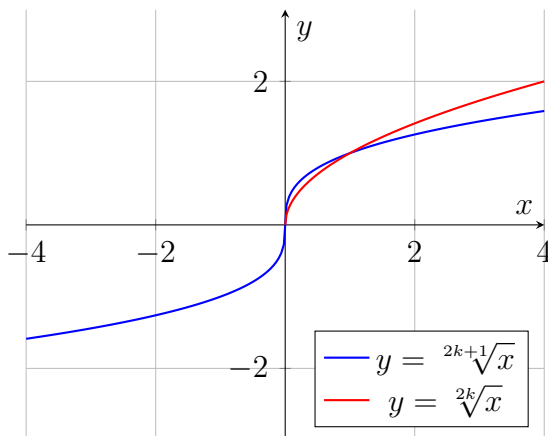
La funzione dell'esempio precedente viene detta funzione razionale. Una funzione razionale è una funzione che può essere espressa come

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

dove $P(x)$ e $Q(x)$ sono polinomi e $Q(x) \neq 0$. Il suo dominio comprende tutti i numeri reali per cui il denominatore non si annulla: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$.

Esempio 14 (radici n -esime). Consideriamo le funzioni del tipo $f(x) = x^k$, $k \in \mathbb{N}$. Per $k = 0$ la funzione vale costantemente 1 quindi non è invertibile, per $k = 1$ otteniamo $f(x) = x$ che ha inversa $f^{-1}(x) = x$. Passiamo ai valori più grandi del parametro k . Guardando la Figura 3 vediamo che se k è pari la funzione non è iniettiva, mentre per k dispari lo è. Al fine di poter sempre definire una funzione inversa, nel caso k pari consideriamo la restrizione della nostra funzione a $[0, \infty)$. Nel caso dispari questa restrizione non è necessaria,

quindi il suo dominio sarà tutto $\mathbb{R}$ (l'immagine di $f(x) = x^{2k+1}$).

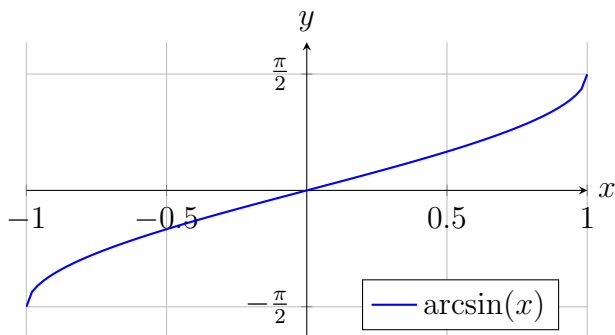


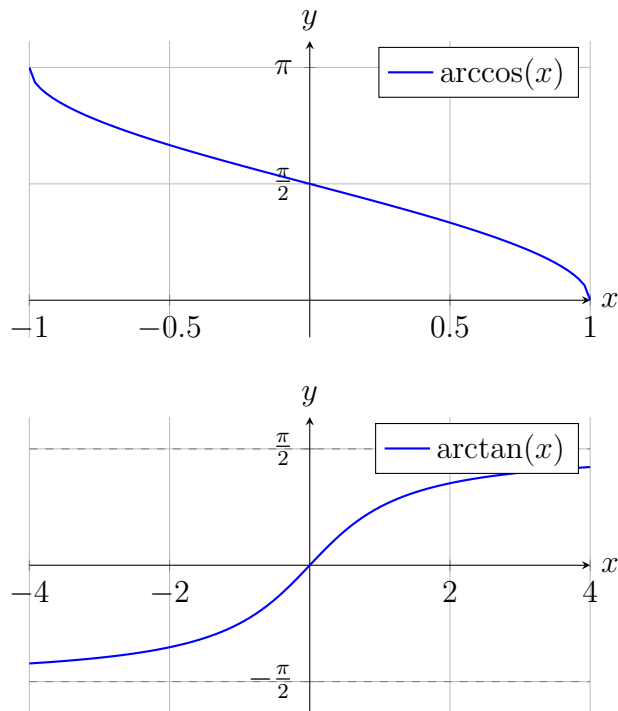
Le funzioni trigonometriche

Le funzioni trigonometriche fondamentali non sono iniettive sull'intero dominio reale a causa della loro periodicità. Tuttavia, lo diventano se ristrette a opportuni intervalli:

$$\sin: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], \quad \cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1], \quad \tan: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}.$$

Le rispettive funzioni inverse sono $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ e $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, di cui riportiamo i grafici.





4.2 Funzioni esponenziali e logaritmiche

Le funzioni esponenziali e logaritmiche sono fondamentali per modellare una vasta classe di fenomeni naturali e applicati, quali processi di crescita demografica o decadimento radioattivo.

Sia $a > 0$ con $a \neq 1$ una base reale positiva. Per ogni esponente razionale $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ (con $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e $p \in \mathbb{Z}$), la potenza a^x è definita come:

$$a^x := \sqrt[q]{a^p}.$$

Per i valori irrazionali $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, la funzione esponenziale a^x viene estesa mediante un procedimento di approssimazione con successioni di numeri razionali (o tramite l'estremo superiore di insiemi opportuni).

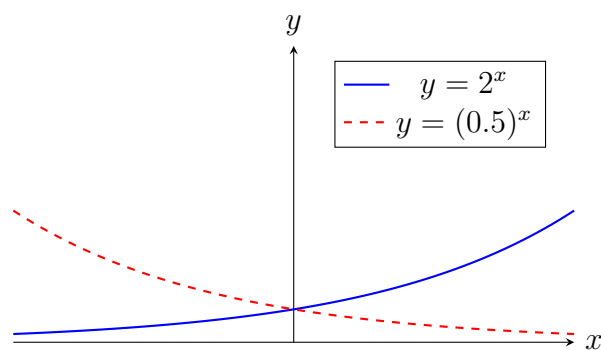


Figura 4: Grafico della funzione esponenziale a^x per base $a = 2 > 1$ (in blu) e base $a = 0.5 < 1$ (in rosso tratteggiato).

5 Lezione del 5.10.2026 (2 ore)

5.1 Proprietà degli esponenziali e dei logaritmi

Elenchiamo di seguito le proprietà fondamentali degli esponenziali e della loro funzione inversa, i logaritmi.

Proposizione 15 (Proprietà degli esponenziali). 1. $a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

2. $a^0 = 1$.

3. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$.

4. $(a^x)^y = a^{xy}$.

5. a^x è crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$.

Proposizione 16 (Proprietà dei logaritmi). Il logaritmo in base a è definito come l'inversa dell'esponenziale a^x :

$$y = \log_a x \iff x = a^y.$$

1. $\log_a x$ è definito per $x > 0$.

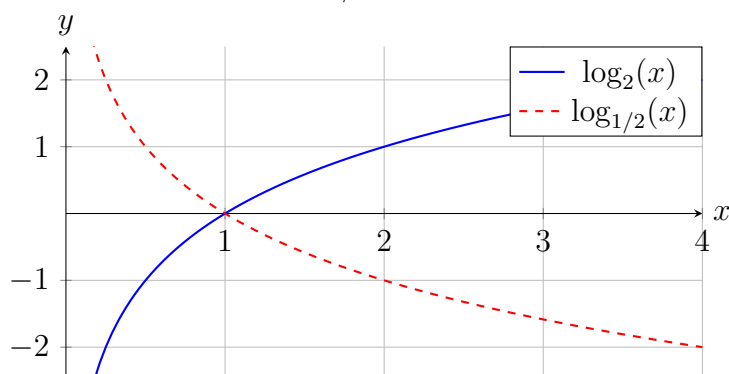
2. $\log_a 1 = 0$.

3. $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$.

4. $\log_a(x^y) = y \log_a x$.

5. $\log_a x$ è crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$.

Seguono i grafici di $\log_2(x)$ e $\log_{1/2}(x)$.



Concludiamo con due funzioni di uso comune.

Esempio 17 (parte intera e mantissa). La funzione parte intera associa a ogni numero reale $x \in \mathbb{R}$ l'unico $z \in \mathbb{Z}$ tale che $z \leq x < z + 1$. Il valore z viene solitamente indicato con $[x]$ (un'altra notazione è $\lfloor x \rfloor$).

Questa è una funzione “a gradino”, costante su ogni intervallo della forma $[k, k + 1)$ con $k \in \mathbb{Z}$, e presenta discontinuità a salto in corrispondenza degli interi.

La mantissa (o parte frazionaria) di un numero reale x è definita come la differenza tra il numero stesso e la sua parte intera, ovvero come $\{x\} = x - [x]$. Osserviamo che $\{\mathbb{R}\} = [0, 1)$ e che è una funzione periodica di periodo $T = 1$.

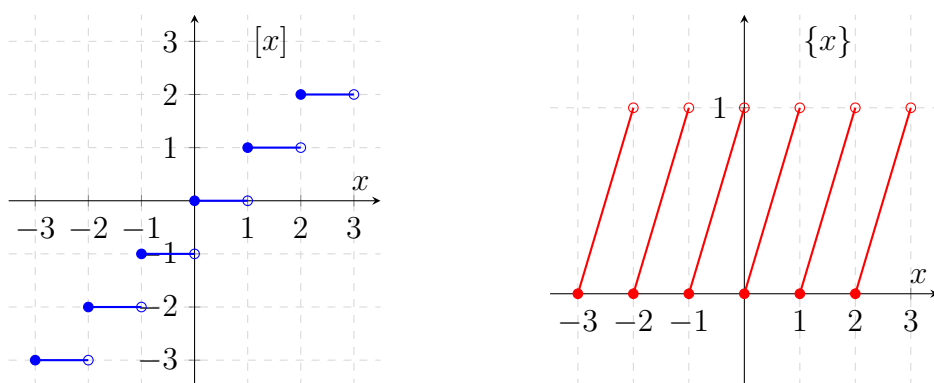


Figura 5: Grafici della funzione parte intera e della mantissa.